Programação Orientada a Objetos

Fundamentos de OO

Modelagem de classes e objetos

Prof. Evandro Franzen

Quem criou (pai da) POO?

- Quando: 1970
- Formado em: Matemática e Biologia
- Onde trabalhou: Xerox (smalltalk), Atari, Apple, Walt Disney, HP (mais conhecidos).

Alan Kay

Premio Turing

Postulado: “ ...de que o computador ideal deveria funcionar como um organismo vivo, isto é, cada célula comportar-se-ia relacionando-se com outras a fim de alcançar um objetivo, funcionando de forma autônoma. As células poderiam também reagrupar-se para resolver um outro problema ou desempenhar outras funções.“

O que é a sigla POO?

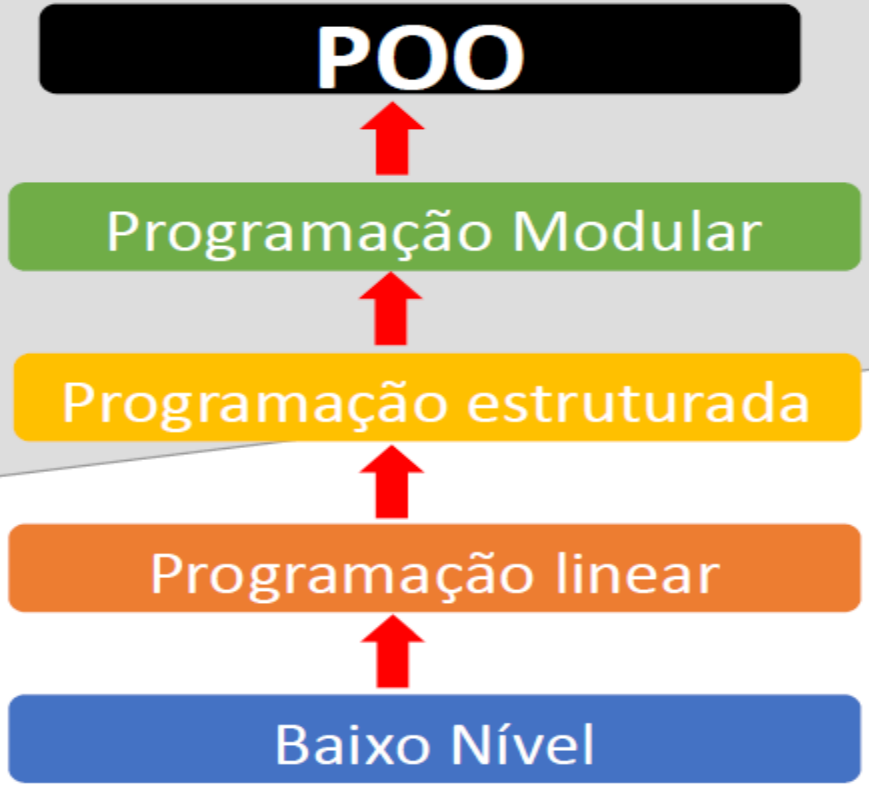
POO = Programação **O**rientada a **O**bjetos

Definição: É um **paradigma** de programação de computadores onde se usam **classes** e **objetos** criados a partir de Modelos, para **representar** e **processar dados**.

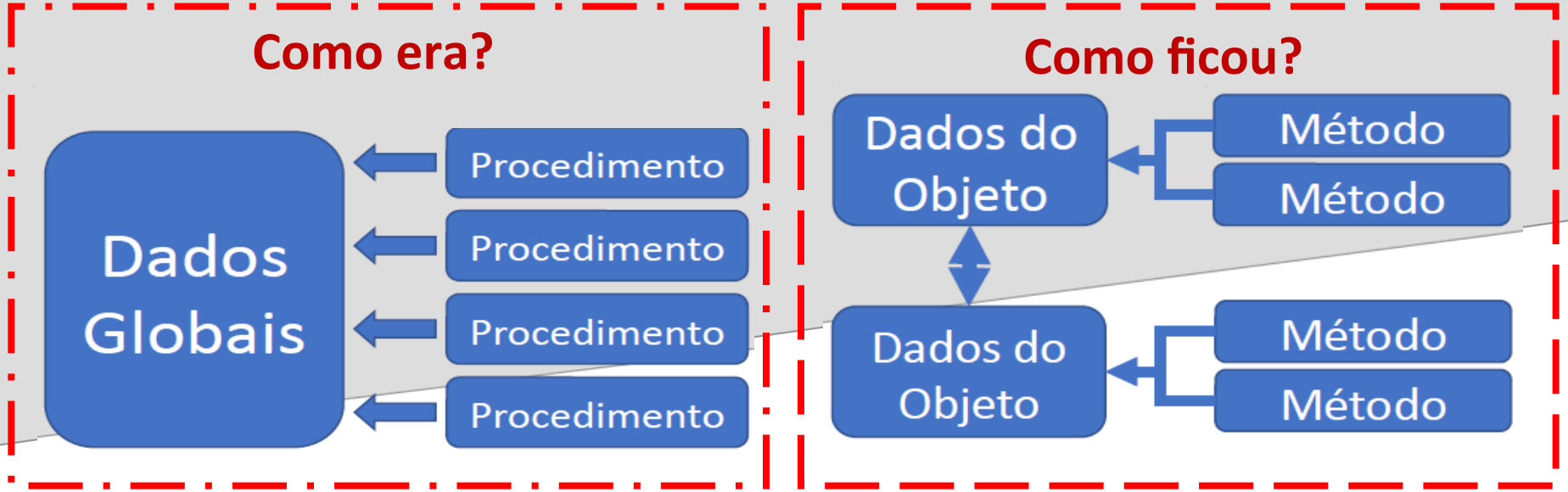
O que é um paradigma?

- É um exemplo que serve como modelo. Um padrão. Uma forma de pensar.
- Colombo mudou o paradigma da navegação.

Evolução da programação



Antes e depois...



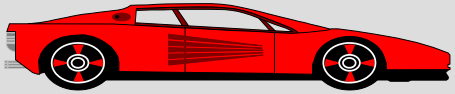
Exemplos de LPOO?

JavaScript

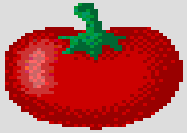
Objective-C

Mundo Real

OBJETOS REAIS:



<u>Dados</u> : cor , marca , modelo , ano
<u>Instruções</u> : trocar de marcha, mover, consertar



<u>Dados</u> : sabor, peso, tipo
<u>Instruções</u> : comer, cozinhar, fritar

<u>Dados</u> : tamanho, diâmetro, cor
<u>Instruções</u> : lavar, secar, beber

Mundo Virtual

OBJETOS ABSTRATOS:

JANELA DO BROWSER →

Dados : tamanho, localização, título, cor de fundo
Instruções : abrir, fechar, mover, expandir, escrever

PARÁGRAFO DE UM DOCUMENTO →

Dados : espaçamento, margens, alinhamento, estilo
Instruções : escrever, copiar, mover

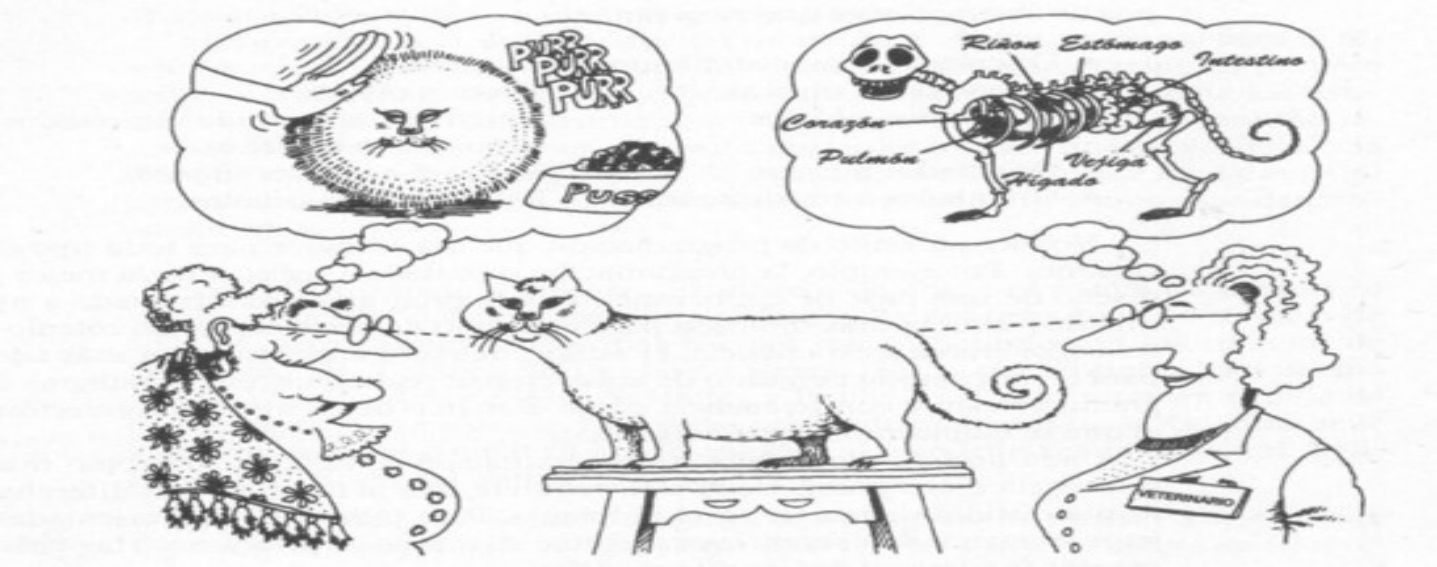
DATA →

Dados : dia, mês, ano
Instruções : validar, inicializar, exibir

Vantagens da POO?

- Confiável (Isolamento)
- Oportuno (Desenvolvimento paralelo)
- Fácil Manutenção (Beneficiar todos os objetos)
- Extensível (Permite crescimento)
- Reutilizável (Outros sistemas)
- Natural (Fácil de entender como funciona; menos detalhes de implementação).

Abstração



Abstração é o processo de extrair as características essenciais de um objeto real.
A abstração é necessária para se ter um modelo fiel da realidade sobre a qual se possa operar.

Objeto

- **C**oisa material ou abstrata que pode ser percebida pelos sentidos e descrita por meio de suas características, comportamento e estado atual.
- Encapsula dados (atributos) e funções (métodos). Atributos e métodos internos são invisíveis ao meio externo.
- É uma abstração de dados e uma abstração de operações em uma mesma estrutura
- Possui uma interface de acesso bem definida
- Possui estado, comportamento e identidade

Objetos = estado + comportamento

- **Estado**
  - Conjunto de valores associados às propriedades do Objeto
  - Propriedades representam características ou qualidades associadas à entidade representada pelo objeto
- **Comportamento**
  - Descreve como se processam as mudanças de seu estado em função de sua interação com o mundo externo
  - As mudanças são efetuadas através de operações realizadas pelo objeto

Objeto

- Objeto é uma unidade singular de serviço.
- Objeto é uma bolha de inteligência que sabe como agir numa determinada situação.
- Um objeto entra em ação quando recebe uma mensagem.
- Objetos são criados e destruídos pelo programa. São colocados na memória e são liberados da memória.
- Objeto e instância de classe são sinônimos.
- São formados por dados e comportamentos.

Objetos

- **Em uma linguagem OO pura**
  - Uma variável é um objeto
  - Um programa é um objeto
  - Um objeto é composto de objetos, portanto um programa (objeto) pode ter variáveis (objetos que representam seu estado) e procedimentos (objetos que representam seu comportamento)
- **Analogia: abstração de um telefone celular**
  - É composto de outros objetos, entre eles bateria e botões
  - A bateria é um objeto também, que possui pelo menos um outro objeto: carga, que representa seu estado
  - Os botões implementam comportamentos

Classe

- É um “Modelo” que descreve uma abstração a partir do qual podemos criar objetos
- Associa dados e operações
  - **Atributos (ou variáveis):** elementos que diferenciam objetos de uma mesma classe
  - **Métodos (ou funções):** operações realizáveis pela classe (operam sobre os atributos)

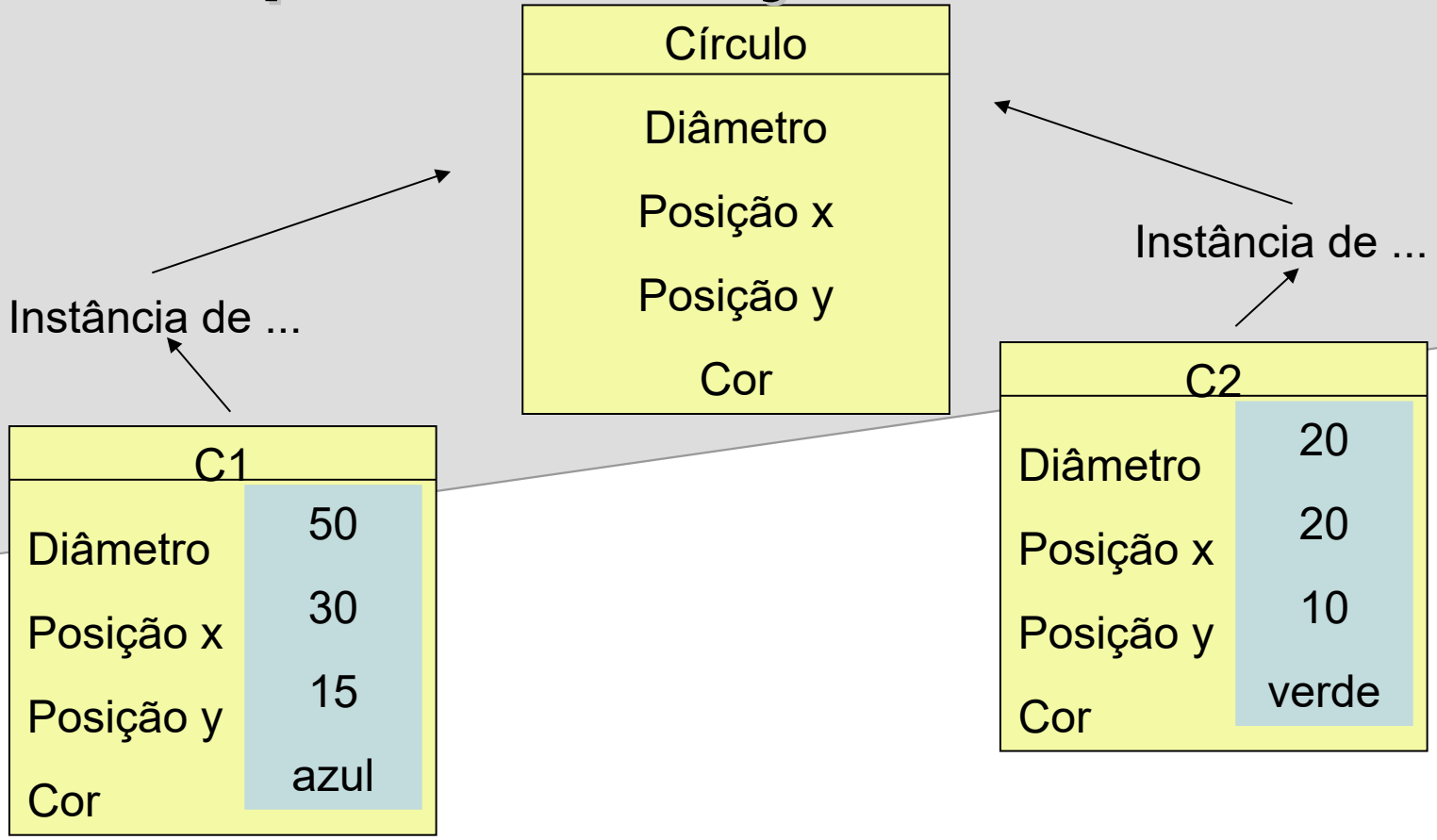
O que é uma classe ?

- É um conjunto de dados com procedimentos que podem agir sobre estes dados.
- Classes são “fábricas” de objetos.
- Em uma classe são definidos os métodos e dados que estarão presentes nos objetos “fabricados” pela classe.
- Os objetos “fabricados” são instâncias dessa classe.

Classes

- Classes não existem no contexto de execução
  - Uma classe descreve vários objetos que ocupam espaço na memória, mas ela não existe nesse domínio
  - A classe tem papel na criação dos objetos, mas as mensagens são trocadas entre os objetos
- A classe é a “planta”, o objeto é a “casa” construída.
- Muitas casas podem ser feitas a partir da mesma planta, mas cada uma preserva sua própria identidade

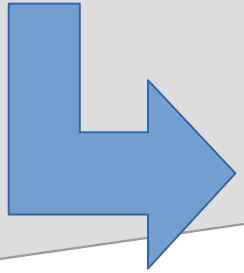
Exemplo: Dois Objetos Círculo



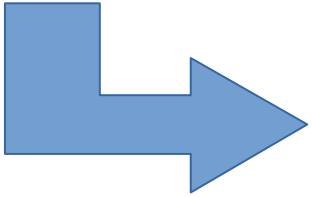
Objeto x Classe

Caneta

- Material
- Percebida pelos sentidos
- Descrita



Modelo



Classe

O que colocar na Classe?

- **O que o objeto pode ter?**
  Características => Atributos
- **O que o objeto pode fazer?**
  Ações => Métodos
- **Como o objeto esta agora?**
  Estados => Valores de atributos.

Classe Caneta

Nome da Classe

```
1   classe Caneta
2       modelo   : caractere
3       cor      : caractere
4       ponta    : real
5       carga    : inteiro
6       tampada  : logico
7
8       metodo rabiscar()
9           se (tamapada) então
10              escreva ("ERRO")
11          senão
12              escreva ("Rabiscando!!!")
13      fim Metodo
14
15      metodo tampar()
16          tampada : verdadeiro
17      fim Metodo
18
19  fim Classe
```

Atributos

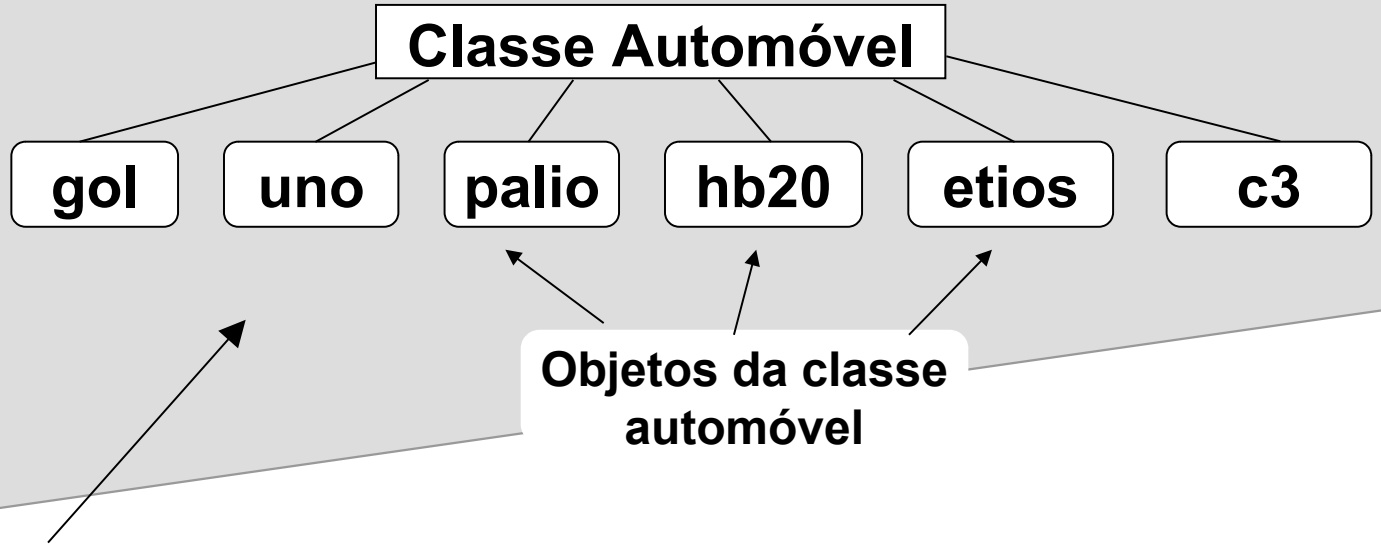
Método 1

Método 2

Classe Automóvel

- Características: tem rodas, direção, faróis, motor, câmbio, chassis ...
- Ações que executa: anda, pára, acelera, freia, liga e desliga o motor, acende e apaga os faróis ...
- A classe não é instanciada, não existe nenhum objeto chamado automóvel. Assim, uma classe é genérica. Ninguém entra numa concessionária para comprar um automóvel. O vendedor vai perguntar: qual é o automóvel que você quer comprar ?
- É preciso instanciar a classe, isto é, criar objetos daquela classe e dar nomes a eles.

Classe é uma declaração que descreve as características e o comportamento comum a um grupo de objetos.

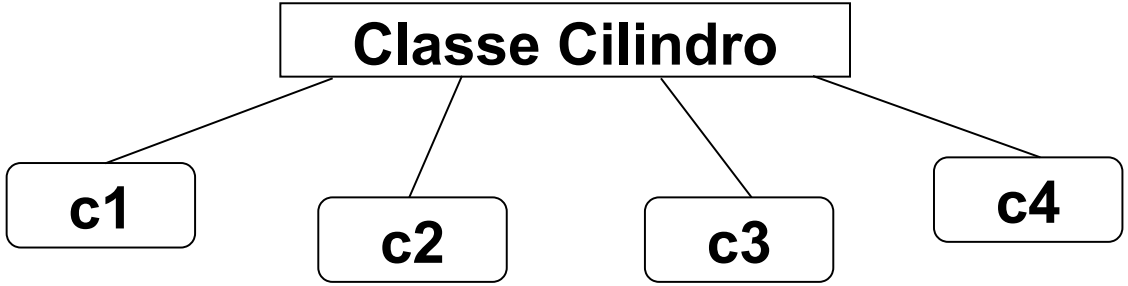


Objetos são as instâncias da classe. Os objetos são criados de fato e ocupam um espaço físico real na memória.

A classe é apenas uma especificação.

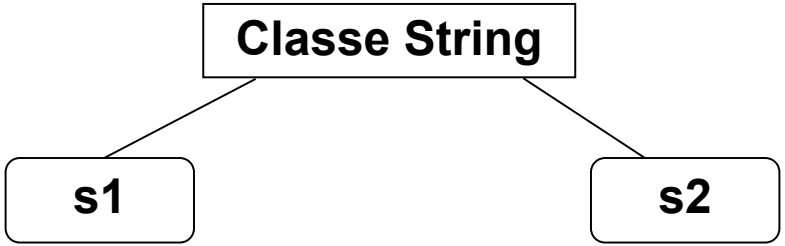
Classe Cilindro

- Características: raio da base, altura, área, volume, perímetro.
- Ações a executar: altera raio, modifica altura, calcula volume, calcula área, calcula perímetro, fornece os dados ao usuário.



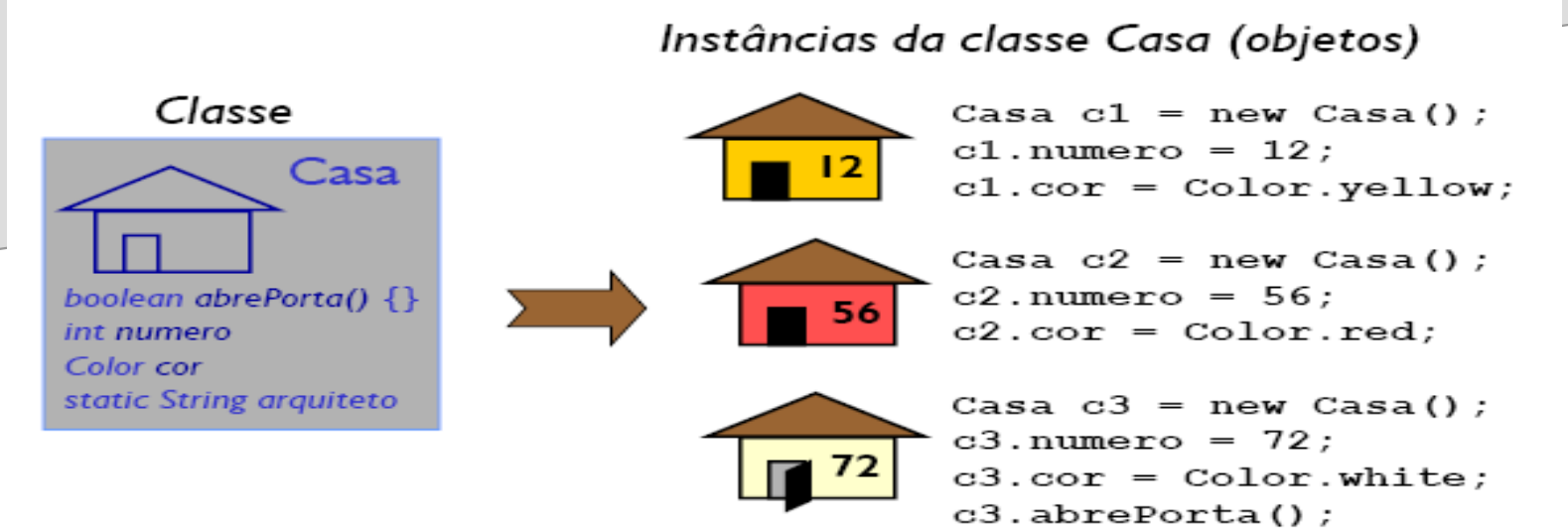
Classe String

- Características: comprimento, estrutura de dados p/ armazená-lo.
- Ações a executar: cria o string, obtém comprimento, compara, substitui caracteres, concatena, insere um string no outro, converte para maiúsculas ou minúsculas, retorna o valor numérico.



Classe Casa

- Classes descrevem
  - Tipos dos dados que compõem o objeto (o que podem armazenar)
  - Procedimentos que o objeto pode executar (o que podem fazer)



Comparação entre OO e elementos de programação conhecidos em C

C	OO
declaração da estrutura (struct)	declaração da classe
variáveis da estrutura	atributos da classe
criação da variável daquela estrutura	instanciação do objeto
Função	método
chamada de uma função	envio de uma mensagem ao objeto

Pilares da Programação Orientada a Objetos

- Abstração
- Encapsulamento
- Herança
- Polimorfismo

Pilares da Programação Orientada a Objetos

Abstração

A abstração consiste em um dos pontos mais importantes dentro de qualquer linguagem Orientada a Objetos.

Como estamos lidando com uma representação de um objeto real, temos que imaginar o que esse objeto irá realizar dentro de nosso sistema. São três pontos que devem ser levados em consideração nessa abstração: identidade, propriedade, método.

Pilares da Programação Orientada a Objetos

Encapsulamento

O *encapsulamento* é uma das principais técnicas que define a programação orientada a objetos. Se trata de um dos elementos que adicionam segurança à aplicação em uma programação orientada a objetos pelo fato de esconder as propriedades, criando uma espécie de caixa preta.

A maior parte das linguagens orientadas a objetos implementam o encapsulamento baseado em propriedades privadas, ligadas a métodos especiais chamados *getters* e *setters*, que irão retornar e setar o valor da propriedade, respectivamente. Essa atitude evita o acesso direto a propriedade do objeto, adicionando uma outra camada de segurança à aplicação.

Pilares da Programação Orientada a Objetos

Herança

O reuso de código é uma das grandes vantagens da programação orientada a objetos. Muito disso se dá por uma questão que é conhecida como herança. Essa característica otimiza a produção da aplicação em tempo e linhas de código.

Pilares da Programação Orientada a Objetos

Polimorfismo

Outro ponto essencial na programação orientada a objetos é o chamado polimorfismo. Na natureza, vemos animais que são capazes de alterar sua forma conforme a necessidade, e é dessa ideia que vem o polimorfismo na orientação a objetos.

Como sabemos, os objetos filhos herdam as características e ações de seus “ancestrais”. Entretanto, em alguns casos, é necessário que as ações para um mesmo método seja diferente. Em outras palavras, o polimorfismo consiste na alteração do funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai.

Modelagem de classes e objetos

- A modelagem é o processo de identificação e representação das classes e objetos de uma aplicação.
- Geralmente é feita usando gráficos ou diagramas.
- Ao longo dos anos diversas ferramentas foram propostas para a especificação e modelagem de sistemas.
- Fluxogramas, modelos ER, casos de uso, são exemplos de técnicas adotadas com frequência.

Modelagem de classes e objetos

- Na abordagem OO as técnicas e ferramentas mais usadas fazem parte da UML(Unified Modeling Language)
- A UML se constitui em um padrão para análise e projeto de sistemas.
- Não se trata de uma metodologia, mas de um conjunto de recursos que podem ser utilizados na documentação de diferentes sistemas.

Modelagem de classes e objetos

- No início não havia um padrão ou uma notação para a análise e projeto OO.
- A UML (Unified Modelling Language) foi proposta como um padrão para modelagem gráfica para sistemas de software.
- UML se constitui em uma família de notações, integradas por um metamodelo único.
- Os elementos e componentes que constam em um determinado diagrama aparecem nos demais com uma função ou visão diferente.

Modelagem de classes e objetos

- Os principais modelos ou diagramas da UML são:
  - Casos de uso
  - Classes
  - Sequencia
  - Atividades
  - Objetos
  - Componentes
  - Pacotes
  - Máquinas de estados
  - Implantação
  - Comunicação

Diagrama de classes

- O modelo de classes é usado para representar a visão estática de um sistema.
- O objetivo é mostrar as principais classes, os atributos e relacionamentos.
- Uma classe representa um grupo de objetos semelhantes.
- Uma classe descreve esses objetos através de atributos e operações.
- Os atributos correspondem às informações que um objeto armazena.
- As operações correspondem às ações que um objeto sabe realizar.

Diagrama de classes

- Representada através de uma "caixa" com no máximo três compartimentos exibidos.
- Notação utilizada depende do nível de abstração desejado.

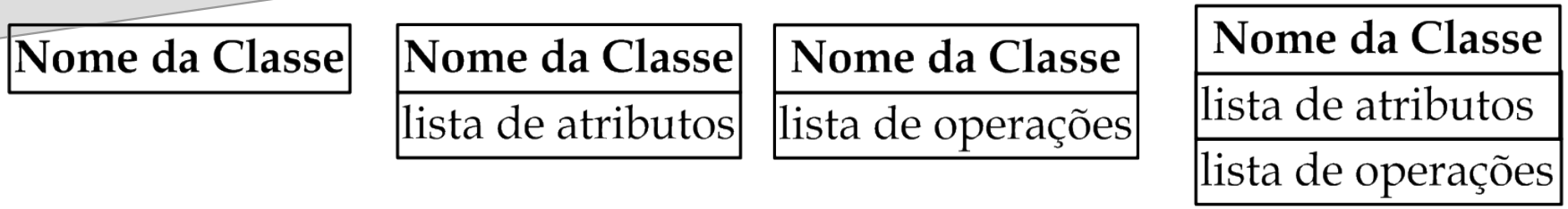
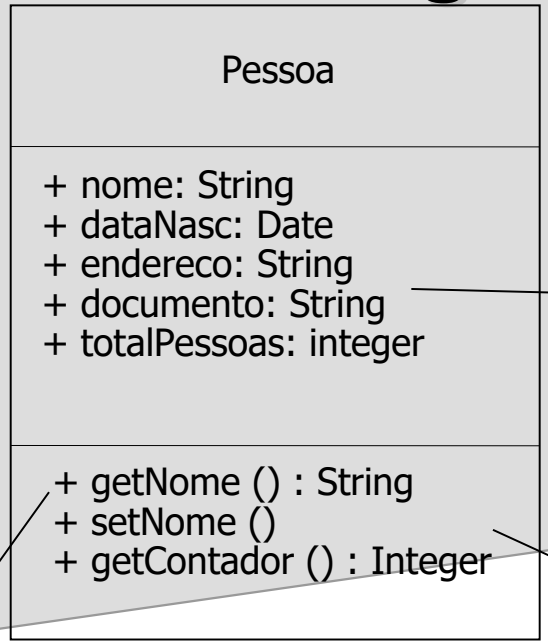


Diagrama de classes



nome da classe

atributos

tipos de dados primitivos ou construídos

métodos

Definem o comportamento dos objetos da classe, o que eles fazem

<u>visibilidade de propriedades :</u>

pública + todos

privada – somente o próprio objeto

protegida# qualquer descendente

Diagrama de classes

- Associações entre classes.

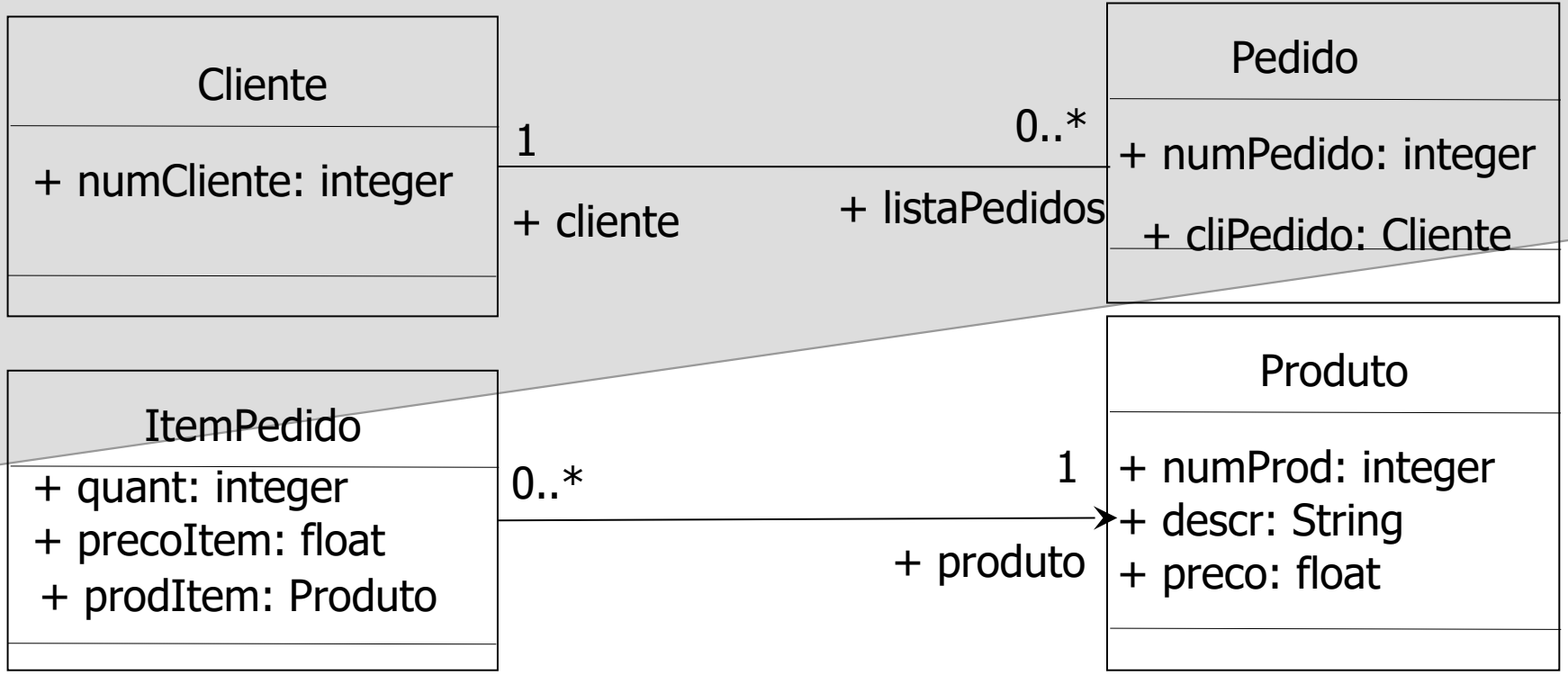


Diagrama de classes

- Agregação e composição.

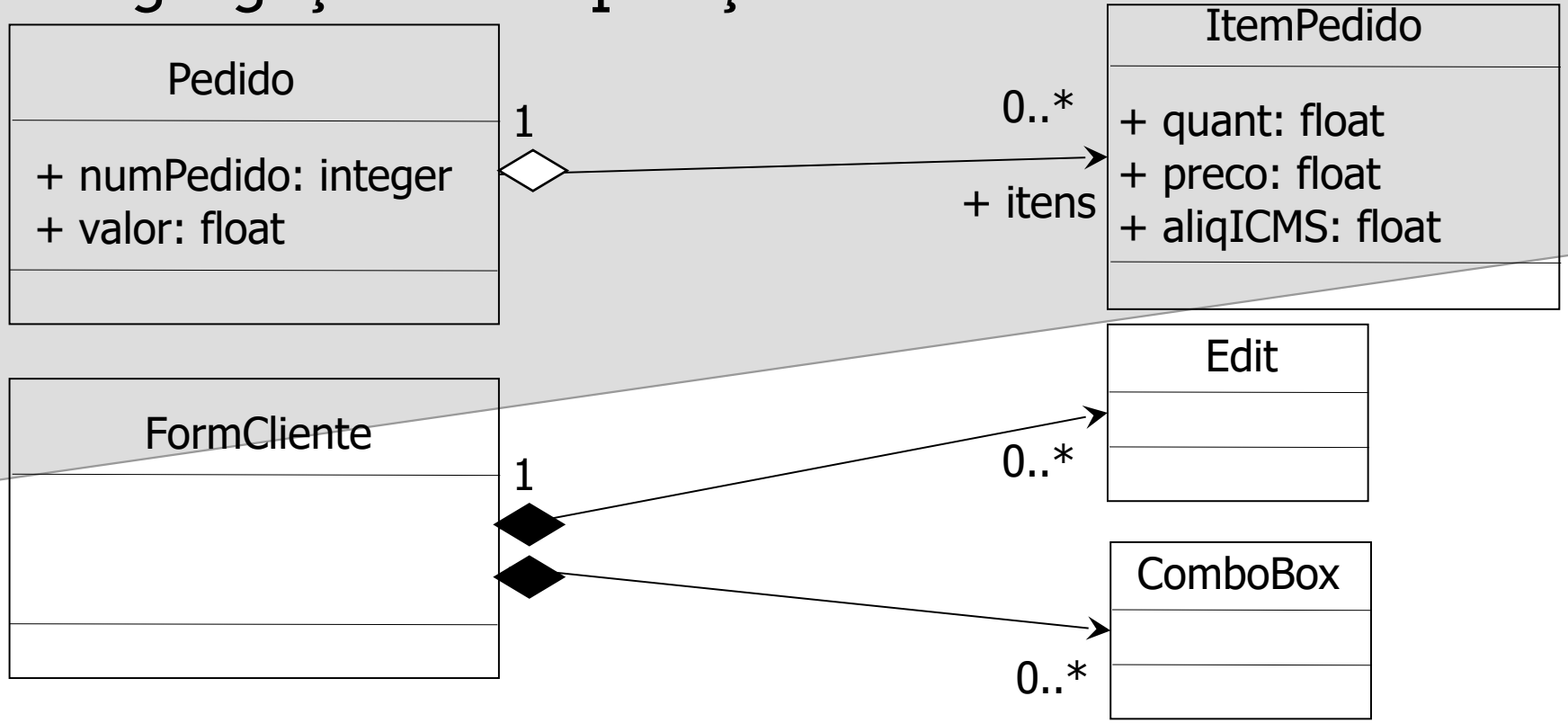
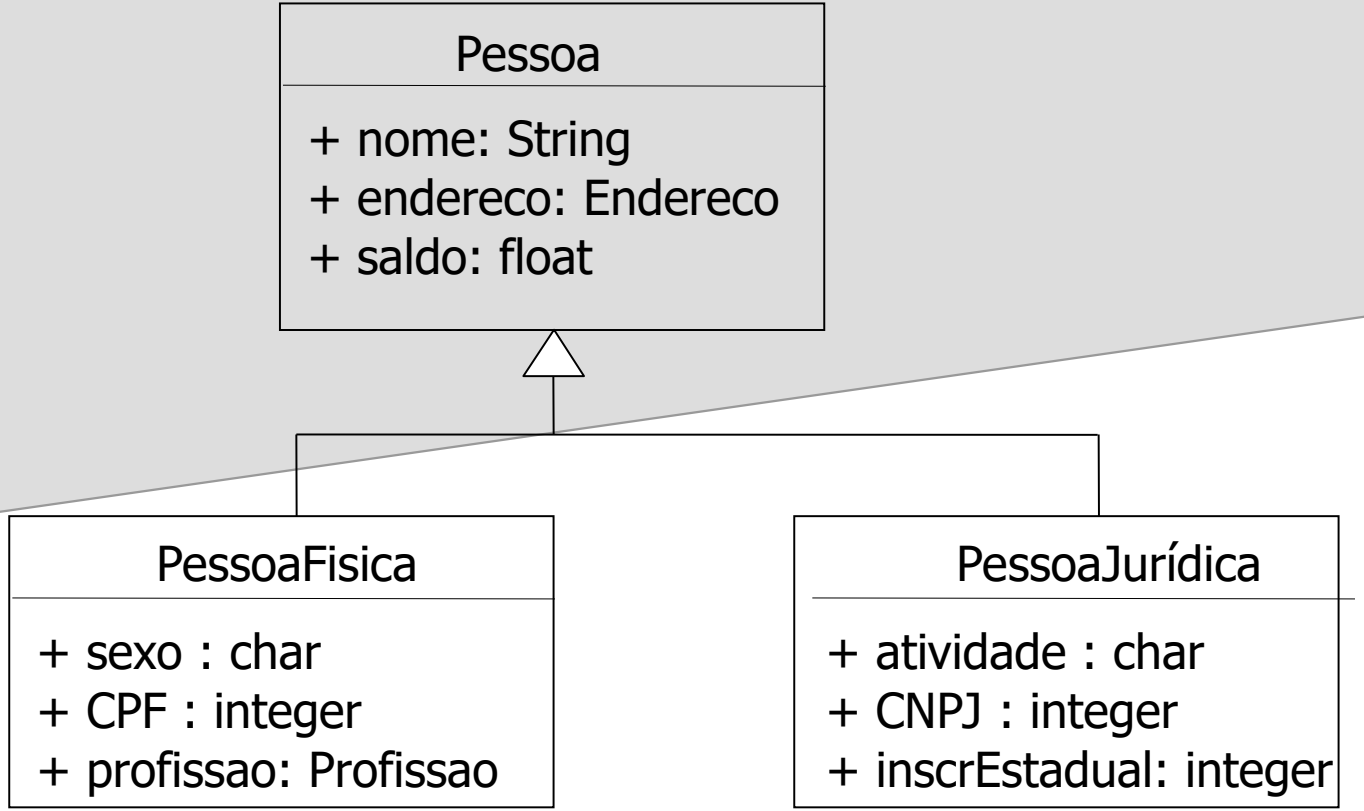


Diagrama de classes

- Herança.